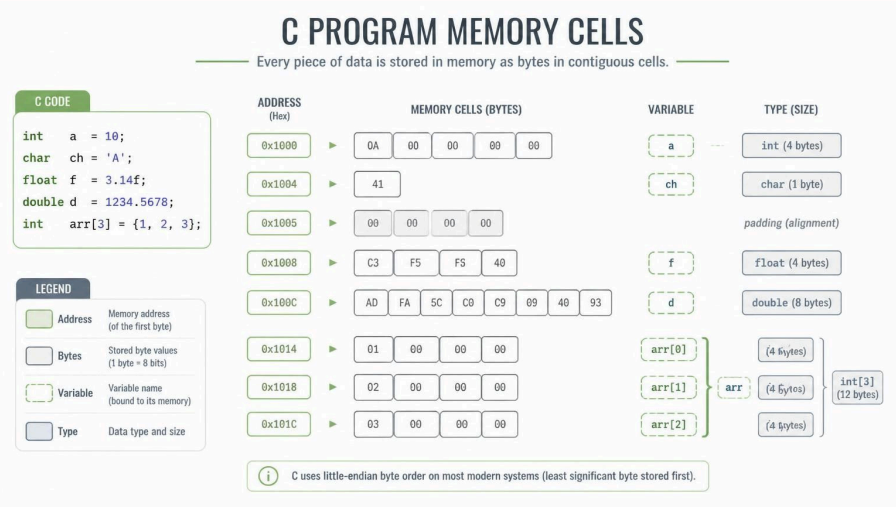
Typedef in C

Dare un nome ai tipi: tipi base, array, puntatori a funzione

LINGUAGGIO C | STRUTTURE E UNIONI | TYPEDEF



Dare un Nome a un Tipo

typedef introduce un nuovo nome per un tipo che esiste già. Si scrive la dichiarazione di una variabile e si mette typedef davanti: il nome che sarebbe stato la variabile diventa il nome del tipo.

```
typedef int Voto;
typedef double Euro;
typedef int Minuti;

Voto verifica = 7;          /* come int verifica = 7; */
Euro pranzo = 4.80;         /* come double pranzo = 4.80; */
```

Senza typedef	Con typedef
double media(const double *v, int n);	Gradi media(const Gradi *v, int n);
dice come è fatto il dato	dice che cosa rappresenta

Nel corso i nomi dei tipi hanno l'iniziale maiuscola (Voto, Euro); le variabili restano in minuscolo (Voto voto;).

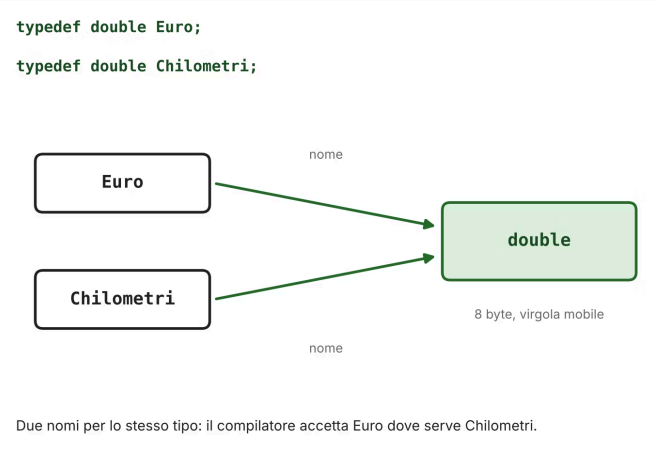
Un Nome Nuovo, Non un Tipo Nuovo

Euro, Chilometri e double sono lo stesso tipo: il compilatore accetta di mescolarli senza errori né avvisi.

```
typedef double Euro;
typedef double Chilometri;

Euro costo_carburante(Chilometri distanza, KmPerLitro consumo, Euro prezzo);

costo_carburante(consumo, distanza, prezzo);   /* scambiati: nessun errore */
Euro stranezza = distanza;                     /* accettato */
```



Due nomi per lo stesso tipo: il compilatore accetta Euro dove serve Chilometri.

Un tipo che il compilatore distingue davvero dagli altri si costruisce con struct: lì typedef servirà a dargli un nome comodo.

Cambiare il Tipo in un Solo Punto

Il problema: la stazione meteo somma mille letture di pioggia e con float il totale si scosta dal valore esatto.

La soluzione: tutte le variabili, i parametri e i risultati usano il tipo Misura. Per passare a double basta cambiare una riga.

```
typedef float Misura;        /* -> typedef double Misura; */

Misura totale(const Misura *v, int n);
Misura massimo(const Misura *v, int n);
```

typedef	Totale calcolato	Totale esatto
float	106.999054	107.000000
double	107.000000	107.000000

typedef non aggiorna i formati di scanf: un tipo float si legge con %f, un tipo double con %lf.

Tipi Array

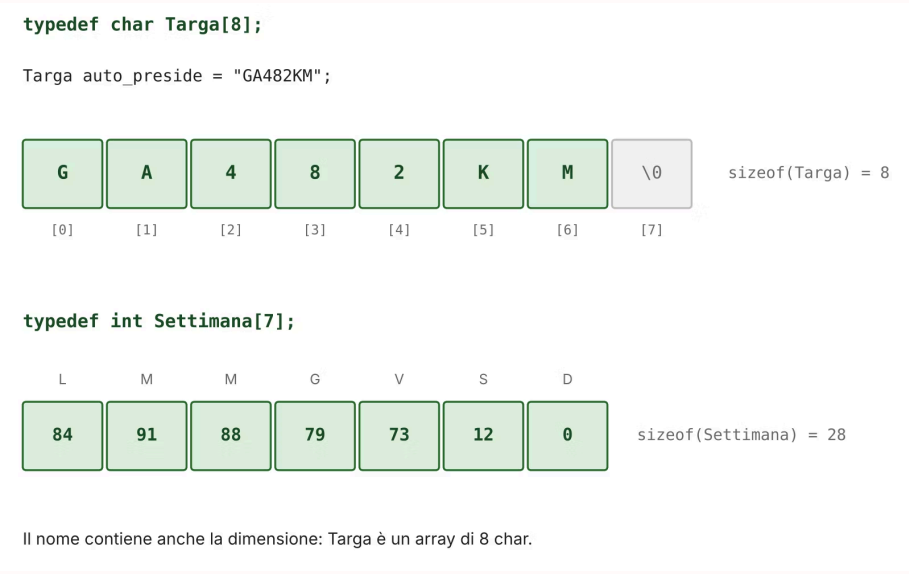
typedef può dare un nome a un array di dimensione fissa: la dimensione fa parte del tipo.

```
typedef char Targa[8];        /* 7 caratteri + '\0' */
typedef int Settimana[7];

Targa auto_preside = "GA482KM";
Settimana ingressi = {84, 91, 88, 79, 73, 12, 0};

strcpy(auto_vicepreside, "FT109RS");   /* non con = */
```

Valgono tutte le regole degli array: si copia con strcpy o con un ciclo e si confronta con strcmp, mai con = e ==.



Il Tipo Array come Parametro

Il nome rende leggibile il prototipo e scrive la dimensione in un solo punto, ma non cambia il passaggio degli array: alla funzione arriva l'indirizzo del primo elemento.

```
int totale(const Settimana s);       /* equivale a const int *s */
void azzera_festivi(Settimana s);    /* modifica l'array del chiamante
*/

void azzera_festivi(Settimana s)
{
    s[GIORNI - 1] = 0;
}
```

Dove	sizeof
nel main: Settimana ore_laboratorio	28 byte, tutto l'array
nella funzione: Settimana s	8 byte, un indirizzo

sizeof su un parametro di tipo array fa scattare l'avviso -Wsizeof-array-argument: il numero di elementi si prende dalla costante usata nella typedef.

Tipi Costruiti su Altri Tipi

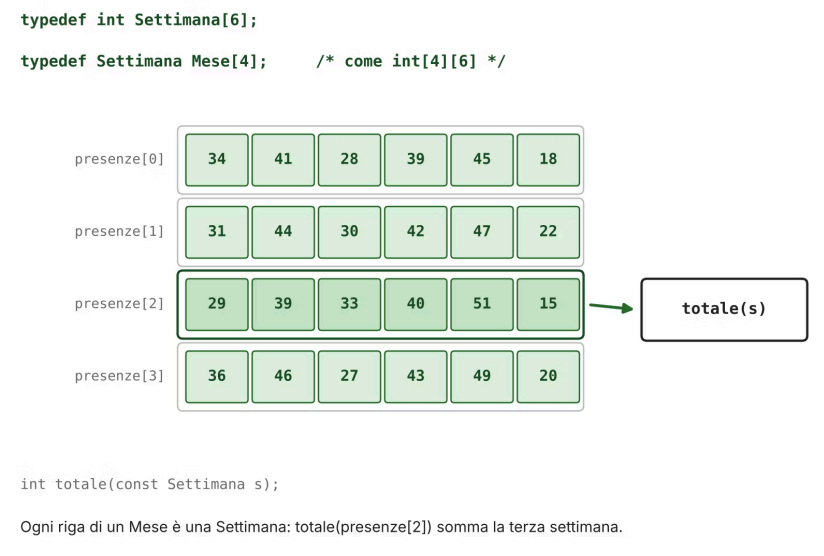
Un tipo definito con typedef può essere l'elemento di un altro array e quindi di una nuova typedef.

```
typedef int Settimana[6];
typedef Settimana Mese[4];       /* come int[4][6] */

Mese presenze;
totale(presenze[2]);             /* una riga è una Settimana */

typedef char Targa[8];
Targa riservati[4];              /* come char[4][8] */
typedef char Griglia[3][3];      /* matrice con un nome */
```

Le stesse funzioni scritte per Settimana servono per ogni riga del Mese e per l'array dei totali per giorno.



Un Nome per il Puntatore a Funzione

È il caso in cui typedef aiuta di più. La regola resta la stessa: la dichiarazione di una variabile con typedef davanti.

```
double (*calcolo)(double, double);          /* variabile */
typedef double (*Operazione)(double, double);   /* tipo */

Operazione calcolo = somma;
calcolo(1.20, 0.90);
```

Operazione significa "puntatore a una funzione che riceve due double e restituisce un double".

Uso	Senza typedef	Con typedef
variabile	double (*op)(double, double);	Operazione op;
parametro	double applica(double (*op)(double, double), ...);	double applica(Operazione op, ...);
array	double (*tabella[4])(double, double);	Operazione tabella[4];
valore restituito	double (*scegli(char s))(double, double);	Operazione scegli(char s);

Una Funzione che Restituisce un'Operazione

```
Operazione scegli(char simbolo)
{
    Operazione scelta = NULL;
    if (simbolo == '+') {
        scelta = somma;
    } else if (simbolo == '-') {
        scelta = differenza;
    }
    return scelta;
}

op = scegli('%');
if (op != NULL) { ... }
```

Il problema: nella calcolatrice del capitolo 05 il prototipo di scegli_operazione nascondeva il nome della funzione dentro il tipo restituito.

La soluzione: con typedef il tipo restituito si legge per primo.

Senza typedef lo stesso prototipo è double (*scegli_senza_typedef(char simbolo))(double, double): si legge dall'interno verso l'esterno.

Tabella di Funzioni

Con un nome per il tipo, un array di funzioni si dichiara come un array di int. Il simbolo dell'operazione si cerca nella stringa simboli e la sua posizione è l'indice.

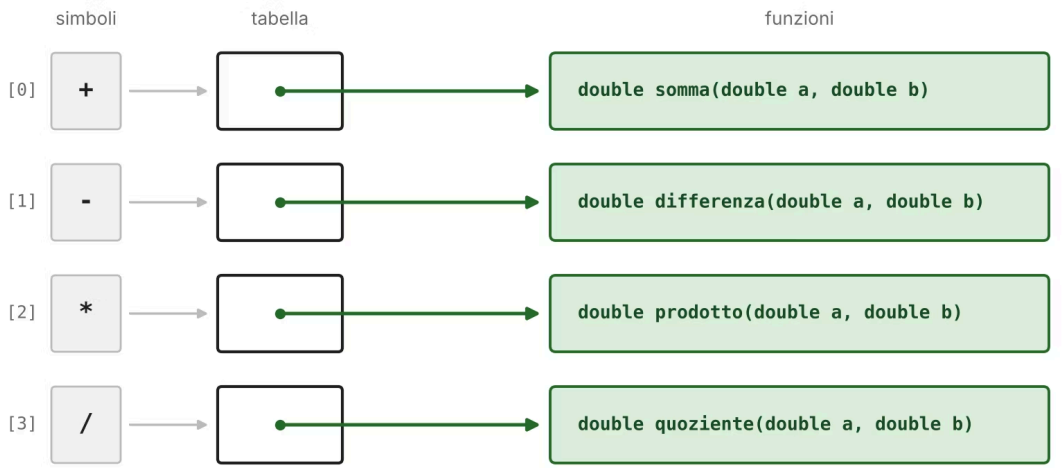
```
Operazione tabella[4] = {somma, differenza, prodotto, quoziente};
const char simboli[] = "+-*/";

trovato = strchr(simboli, operatore);
if (trovato != NULL) {
    risultato = tabella[trovato - simboli](a, b);
}
```

Due puntatori a funzione si confrontano con == e !=: una funzione può restituire la Tariffa più conveniente e il chiamante ne ritrova il nome nella tabella.

```
typedef double (*Operazione)(double, double);

Operazione tabella[4] = {somma, differenza, prodotto, quoziente};
```



La posizione del simbolo in "+-*/" è l'indice: tabella[k](a, b)

Errori Comuni da Evitare

1

Invertire l'ordine: typedef Voto int; invece di typedef int Voto;.

2

Credere che il compilatore distingua Euro da Chilometri.

3

Leggere con %f un tipo definito come double (serve %lf).

4

Scrivere typedef char[8] Targa; invece di typedef char Targa[8];.

5

Assegnare un tipo array con = invece di copiarlo con strcpy o con un ciclo.

6

Usare sizeof su un parametro di tipo array per contare gli elementi.

7

Dimenticare le parentesi: typedef double *Operazione(double, double); non è un puntatore a funzione.

8

Chiamare un'Operazione restituita senza controllare che non sia NULL.

Riepilogo Concetti

Operazione	Tecnica	Note
Nome per un tipo base	typedef int Voto;	stesso tipo, nome nuovo
Cambiare tipo ovunque	typedef float Misura; -> double	controllare i formati di scanf
Limite di typedef	Euro = Chilometri accettato	il tipo nuovo arriva con struct
Tipo array	typedef char Targa[8];	sizeof(Targa) = 8
Tipo array come parametro	const Settimana s	arriva come const int *
Tipo su un altro tipo	typedef Settimana Mese[4];	una riga è una Settimana
Puntatore a funzione	typedef double (*Operazione)(double, double);	variabili, parametri, array
Funzione che restituisce funzioni	Operazione scegli(char s);	NULL se non trovata
Tabella di funzioni	Operazione tabella[4];	tabella[k](a, b)
Confronto tra funzioni	tariffe[t] == migliore	stessa funzione puntata

Esempi Pratici: Alias di Tipi Base

Concetti base — tre file su typedef con i tipi base.

1 – 010-nome-a-un-tipo.c

Problema:

voto, spesa e minuti di studio di una giornata.

Tecnica:

Voto, Euro, Minuti e sizeof uguale al tipo originale.

2 – 020-cambiare-tipo-in-un-punto.c

Problema:

pioggia di mille letture della stazione meteo.

Tecnica:

typedef float Misura portato a double con una riga.

3 – 030-alias-non-tipo-nuovo.c

Problema:

costo del carburante per la gita di classe.

Tecnica:

argomenti scambiati che il compilatore accetta.

Esempi Pratici: Problemi con Alias di Tipi Base

040 – Registro delle temperature

Minime e massime della serra in Gradi: escursione, medie, rischio gelo.

050 – Scontrino della mensa

Prezzi in Euro e pezzi in Quantita, con lo sconto della tessera studenti.

060 – Consumo d'acqua

Letture del contatore in MetriCubi, consumi per persona in Litri.

070 – Cronometro del nuoto

Tempi in Decimi di secondo, vincitore e distacchi nel formato 1'05"3.

080 – Media pesata

Voti e pesi percentuali del registro di informatica.

Esempi Pratici: Typedef di Array

Concetti base — tre file sui tipi array.

1 – 010-tipo-array.c

Problema:

targhe e ingressi del parcheggio della scuola.

Tecnica:

Targa e Settimana, sizeof e copia con strcpy.

2 – 020-array-come-parametro.c

Problema:

ore di apertura del laboratorio di informatica.

Tecnica:

const Settimana e Settimana come parametri.

3 – 030-matrici-con-nome.c

Problema:

prestiti della biblioteca e posti riservati.

Tecnica:

typedef Settimana Prestiti[3] e un array di Targa.

Esempi Pratici: Problemi con Typedef di Array

040 – Controllo accessi

Sbarra del parcheggio: formato AA000AA e targhe autorizzate.

050 – Presenze in palestra

Un Mese di Settimana: totali per settimana e per giorno.

060 – Tris

Partita tra due studenti su una Griglia 3 × 3.

070 – Codici delle aule

Comporre e scomporre i Codice nel formato B2-07.

080 – Pianta della sala d'esame

Candidati a scacchiera in una Pianta dell'aula magna.

Esempi Pratici: Typedef di Puntatori a Funzione

Concetti base — tre file sul tipo Operazione.

1 – 010-nome-a-un-puntatore-a-funzione.c

Problema:

conti alla cassa del bar della scuola.

Tecnica:

la stessa variabile con e senza typedef; Operazione come parametro.

2 – 020-funzione-che-restituisce-un-operazione.c

Problema:

scegliere l'operazione dal simbolo.

Tecnica:

Operazione scegli(char) a confronto con il prototipo senza typedef.

3 – 030-tabella-di-operazioni.c

Problema:

il quaderno dei conti del tesoriere di classe.

Tecnica:

Operazione tabella[4] e il simbolo come indice.

Esempi Pratici: Problemi con Typedef di Puntatori a Funzione

040 – Ricette americane

Una tabella di Conversione da cup, tbsp, oz, lb e °F al sistema metrico.

050 – Allarmi dei sensori

Una Regola di allarme diversa per ogni sensore del laboratorio.

060 – Menu a funzioni

Il borsellino elettronico della mensa: ogni voce è un'Azione.

070 – Cifratura dei messaggi

Cesare, ROT13 e Atbash come Trasforma, con il controllo della decifratura.

080 – Tariffe del parcheggio

Una funzione che restituisce la Tariffa più conveniente.